

Calcul de probabilités

Série N° 3

Exercice 1 Une urne contient 3 boules numérotées 1, 2 boules numérotées 2 et 5 boules numérotées 3. On tire simultanément 2 boules, et on considère la variable aléatoire X représentant le total des nombres marqués sur les deux boules.

1. Déterminer la loi de probabilité de X . Donner également la fonction de répartition $F(x)$ de X .
2. Calculer les mesures de tendance et de dispersion :
 - (a) L'espérance $\mathbb{E}(X)$,
 - (b) La variance $\text{Var}(X)$.
3. Calculer les probabilités suivantes :
 - (a) La probabilité pour que X prenne une valeur au moins égale à 6.
 - (b) La probabilité pour que X prenne une valeur strictement comprise entre 2 et 6.

Exercice 2 Considérons un examen dont les réponses sont exclusivement par Oui ou Non. Un étudiant dispose d'une connaissance partielle du programme, couvrant 50% du contenu. Lorsque l'étudiant connaît la réponse à une question, il y répond correctement avec certitude. Cependant, lorsqu'il ne connaît pas la réponse, il répond de manière aléatoire, attribuant une probabilité égale (50%) à chacune des options.

Quelle est la probabilité qu'une réponse donnée par l'étudiant soit correcte en raison de ses connaissances plutôt que en raison du hasard ?

Exercice 3 La quantité de café (en kg/jour) vendue par un marchand est une variable aléatoire continue X prenant ses valeurs dans l'intervalle $[1, 7]$, et dont la fonction densité de probabilité est définie par :

$$f_X(x) = \begin{cases} k(x-1)(7-x) & \text{si } 1 \leq x \leq 7, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Calculer la constante k pour que f_X soit une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition de X .
3. Calculer la probabilité que la quantité vendue pendant une journée soit :
 - (a) moins de 2 Kg,
 - (b) plus de 3 Kg,
 - (c) entre 2 et 3 Kg.

4. On considère la variable aléatoire $Y = X - 4$ et on note F_Y la fonction de répartition de Y . On donne le résultat suivant :

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -3, \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x^3}{108} & \text{si } -3 \leq x \leq 3, \\ 1 & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

- Déterminer la fonction densité de probabilité de Y .
- Calculer la médiane, l'espérance et la variance de Y .
- En déduire la médiane, l'espérance et la variance de X .

Exercice 4 Une urne contient une boule blanche et une boule noire. On effectue des tirages avec remise jusqu'à l'obtention d'une boule blanche. Déterminer la loi de probabilité du nombre N de tirages, puis calculer $\mathbb{E}(N)$ et $\text{Var}(N)$.

Exercice 5 1. Soient X une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ et F sa fonction de répartition. Soit $z \in \mathbb{R}_+$, montrer que :

$$P(-z < X < z) = 2 \cdot F(z) - 1.$$

- Soit Y une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance 6 et de variance 4 ($\mathcal{N}(6, 4)$).
 - Calculer $P(4 < Y < 8)$.
 - Déterminer les réels a et b tels que $P(Y < a) = 0.951$ et $P(Y > b) = 0.90$.

Exercice 6 Soit l'effectif des salariés à temps complet. On sait que :

- 10% des salariés gagnent moins de 40 000 DH par an.
- 10% des salariés gagnent plus de 123 000 DH par an.

En supposant que les salaires suivent une loi normale, déterminer :

- Le salaire annuel moyen.
- L'écart-type du salaire annuel.

Exercice 7 La demande d'un produit "P" pour une entreprise suit une loi normale. Elle a une probabilité de 0.1 d'être inférieure à 15000 unités et une probabilité de 0.1 d'être supérieure à 25000 unités.

- Déterminer les paramètres de la loi normale ?
- Le gain unitaire est de $10DH$, les charges fixes mensuelles sont de $175000DH$
 - Déterminer la loi suivie par le gain mensuel de l'entreprise et donner ses paramètres.
 - Calculer la probabilité pour que cette entreprise réalise un gain (un bénéfice) mensuellement.
- On suppose que le gain trimestriel est égal à la somme des gains de 3 mois.
 - Donner la loi de probabilité suivie par le gain trimestriel et déterminer ses paramètres.
 - Calculer la probabilité que le gain trimestriel soit positif.